

常微分方程第六次作业

崔正平 2400010714

5.2.1. 求解微分方程 $y' = Ay$, 其中矩阵 A 如下:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix};$$

$$(5) A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解答.

(1) 注意到 $P^{-1}AP = B$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \text{diag}(1, 5),$$

故该方程的基本解矩阵

$$\Phi(x) = Pe^{Bx} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \text{diag}(e^x, e^{5x}) = \begin{pmatrix} e^x & e^{5x} \\ -e^x & 3e^{5x} \end{pmatrix},$$

从而该方程的通解为

$$y = C_1 \begin{pmatrix} e^x \\ -e^x \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} e^{5x} \\ 3e^{5x} \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(5) 注意到 $P^{-1}AP = B$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \text{diag}(2, 3, 3),$$

故该方程的基本解矩阵

$$\Phi(x) = Pe^{Bx} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{diag}(e^{2x}, e^{3x}, e^{3x}) = \begin{pmatrix} e^{2x} & e^{3x} & e^{3x} \\ e^{2x} & e^{3x} & 0 \\ e^{2x} & 0 & e^{3x} \end{pmatrix},$$

从而该方程的通解为

$$\mathbf{y} = C_1 \begin{pmatrix} e^{2x} \\ e^{2x} \\ e^{2x} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} e^{3x} \\ e^{3x} \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} e^{3x} \\ 0 \\ e^{3x} \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

□

5.2.2. 求解下列非齐次线性微分方程组:

$$(1) \begin{cases} y' = z + 2e^x, \\ z' = y + e^x; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} y' = 4y - 3z + \sin x, \\ z' = 2y - z - 3\cos x. \end{cases}$$

解答.

(1) 该方程对应的齐次线性方程为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}' = \mathbf{A} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{B}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \text{diag}(1, -1),$$

故该齐次线性方程的基本解矩阵

$$\Phi(x) = \mathbf{P} e^{\mathbf{B}x} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{diag}(e^x, e^{-x}) = \begin{pmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{pmatrix},$$

从而该非齐次线性方程有特解

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} &= \Phi(x) \int \Phi^{-1}(s) \mathbf{f}(s) ds \\ &= \begin{pmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{pmatrix} \int -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -e^{-s} & -e^{-s} \\ -e^s & e^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2e^s \\ e^s \end{pmatrix} ds \\ &= \begin{pmatrix} \frac{6x+1}{4} e^x \\ \frac{6x-1}{4} e^x \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

因此通解为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6x+1}{4} e^x \\ \frac{6x-1}{4} e^x \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} e^{-x} \\ -e^{-x} \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(3) 该方程对应的齐次线性方程为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}' = \mathbf{A} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix},$$

其中

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \text{diag}(1, 2),$$

故该齐次线性方程的基本解矩阵

$$\Phi(x) = \mathbf{P}e^{\mathbf{B}x} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{diag}(e^x, e^{2x}) = \begin{pmatrix} e^x & 3e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{pmatrix},$$

从而该非齐次线性方程有特解

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} &= \Phi(x) \int \Phi^{-1}(s) \mathbf{f}(s) \, ds \\ &= \begin{pmatrix} e^x & 3e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{pmatrix} \int -e^{-3s} \begin{pmatrix} 2e^{2s} & -3e^{2s} \\ -e^s & e^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin s \\ -3 \cos s \end{pmatrix} \, ds \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{29}{10} \sin x + \frac{13}{10} \cos x \\ -\frac{31}{10} \sin x + \frac{27}{10} \cos x \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

因此通解为

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{29}{10} \sin x + \frac{13}{10} \cos x \\ -\frac{31}{10} \sin x + \frac{27}{10} \cos x \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} e^x \\ e^x \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 3e^{2x} \\ 2e^{2x} \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

□

5.2.4. 若微分方程组 $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{f}(x)$ 对于每个以 ω 为周期的连续向量函数 $\mathbf{f}(x)$ 都具有以 ω 为周期的解, 需要对矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值加上什么条件?

解答.

先证明: 对于该方程的任意解 $\mathbf{y}(x)$, $\mathbf{y}(x)$ 以 ω 为周期的充要条件为 $\mathbf{y}(0) = \mathbf{y}(\omega)$. 事实上, 必要性显然; 充分性: 如果 $\mathbf{y}(0) = \mathbf{y}(\omega)$, 由于 $\mathbf{y}(x + \omega)$ 也是该方程的解, 故由初值问题解的唯一性可得 $\mathbf{y}(x) \equiv \mathbf{y}(x + \omega)$, 从而 $\mathbf{y}(x)$ 以 ω 为周期.

再分析矩阵 $\mathbf{A}$ 需满足的条件. 由于该非齐次方程的通解为

$$\mathbf{y}(x) = \Phi(x) \left(\mathbf{c} + \int_0^x \Phi^{-1}(s) \mathbf{f}(s) \, ds \right),$$

其中 $\Phi(x) = e^{Ax}$ 为对应的齐次方程 $y' = Ay$ 的基本解矩阵, 故需满足

$$\Phi(0)c = \Phi(\omega) \left(c + \int_0^\omega \Phi^{-1}(s)f(s) ds \right), \quad \exists c \in \mathbb{R}^n,$$

再由 $f(x)$ 的任意性可得需满足 $\Phi(0) - \Phi(\omega)$ 非奇异, 即 $I - e^{A\omega}$ 非奇异, 这等价于对于 A 的任意特征值 λ , 都有 $e^{\lambda\omega} \neq 1$, 即 $\lambda \neq 2k\pi i/\omega, \forall k \in \mathbb{Z}$. $\square$

5.3.1. 求解下列微分方程:

(4) $y'' + y = 4 \sin x$;

(6) $y'' - 2y' + y = 6xe^x$.

解答.

(4) 该方程对应的齐次方程的特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^2 + 1$ 的所有根为 $\pm i$, 且 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, 故该齐次方程的基本解为 $\{\cos x, \sin x\}$. 再待定系数可得原方程有特解 $y = -2x \cos x$, 因此通解为

$$y = -2x \cos x + C_1 \cos x + C_2 \sin x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

(6) 该方程对应的齐次方程的特征多项式 $P(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1$ 的所有根为 1 (2重), 故该齐次方程的基本解为 $\{e^x, xe^x\}$. 再待定系数可得原方程有特解 $y = x^3 e^x$, 因此通解为

$$y = x^3 e^x + C_1 e^x + C_2 x e^x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

$\square$

5.3.3. 考虑微分方程

$$y'' + ay' + by = f(x),$$

其中 a, b 为常数, 连续函数 $f(x)$ 满足 $|f(x)| \leq m$, 而对应的特征方程的根为 λ_1, λ_2 , 且 $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$. 求出该方程的有界解, 并证明:

(1) 该方程的其他解当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向于有界解;

(2) 如果 $f(x)$ 是周期函数, 则该方程的有界解也是周期的.

解答.

设 $y(x) = c_1(x)e^{\lambda_1 x} + c_2(x)e^{\lambda_2 x}$, 由常数变易法可得

$$\begin{pmatrix} c_1(x) \\ c_2(x) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ f(x) \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \begin{pmatrix} -e^{-\lambda_1 x} f(x) \\ e^{-\lambda_2 x} f(x) \end{pmatrix},$$

故通解

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(\int_{-\infty}^x -e^{-\lambda_1 s} f(s) ds \cdot e^{\lambda_1 x} + \int_{-\infty}^x e^{-\lambda_2 s} f(s) ds \cdot e^{\lambda_2 x} \right)$$

$$= C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^x (e^{-\lambda_2(s-x)} - e^{-\lambda_1(s-x)}) f(s) ds, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

由于 $|f(x)| \leq m$, 故

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^x (e^{-\lambda_2(s-x)} - e^{-\lambda_1(s-x)}) f(s) ds \right| \\ & \leq \frac{m}{\lambda_1 - \lambda_2} \int_{-\infty}^0 (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) dt \\ & = \frac{m}{\lambda_1 - \lambda_2} \left(-\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) = \frac{m}{\lambda_1 \lambda_2}, \end{aligned}$$

从而有界, 而 $e^{\lambda_1 x}$ 和 $e^{\lambda_2 x}$ 在 $\mathbb{R}$ 中线性无关, 因此 $y(x)$ 有界当且仅当 $C_1 = C_2 = 0$, 即该方程的有界解为

$$y_0(x) = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^x (e^{-\lambda_2(s-x)} - e^{-\lambda_1(s-x)}) f(s) ds.$$

(1) 对于该方程的任意解 $y(x)$, 都可以写成

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^x (e^{-\lambda_2(s-x)} - e^{-\lambda_1(s-x)}) f(s) ds, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R} \\ &= \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(\int_{x_2}^x e^{-\lambda_2(s-x)} f(s) ds - \int_{x_1}^x e^{-\lambda_1(s-x)} f(s) ds \right), \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & y(x) - y_0(x) \\ &= -\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(\int_{-\infty}^{x_2} e^{-\lambda_2(s-x)} f(s) ds - \int_{-\infty}^{x_1} e^{-\lambda_1(s-x)} f(s) ds \right) \\ &= -\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(\int_{-\infty}^{x_2} e^{-\lambda_2 s} f(s) ds \cdot e^{\lambda_2 x} - \int_{-\infty}^{x_1} e^{-\lambda_1 s} f(s) ds \cdot e^{\lambda_1 x} \right) \\ &\rightarrow 0, \quad x \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

从而该方程的其他解当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋向于有界解.

(2) 设 $f(x)$ 以 ω 为周期, 则 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有

$$\begin{aligned} y_0(x + \omega) &= \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^{x+\omega} (e^{-\lambda_2(s-x-\omega)} - e^{-\lambda_1(s-x-\omega)}) f(s) ds \\ &= \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^{x+\omega} (e^{-\lambda_2(s-x-\omega)} - e^{-\lambda_1(s-x-\omega)}) f(s - \omega) ds \\ &= \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \int_{-\infty}^x (e^{-\lambda_2(s-x)} - e^{-\lambda_1(s-x)}) f(s) ds \\ &= y_0(x), \end{aligned}$$

故 $y_0(x)$ 也以 ω 为周期, 从而该方程的有界解也是周期的. $\square$

5.3.4. 求证: 微分方程 $y'' - x^2y = 0$ 以 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 为初始条件的解是一个处处为正的偶函数.
解答.

设该初值问题的解为 $\phi(x)$, 并设 $\tilde{\phi}(x) = \phi(-x)$, 则

$$\tilde{\phi}''(x) - x^2\tilde{\phi}(x) = \phi''(-x) - (-x)^2\phi(-x) = 0, \quad \tilde{\phi}(0) = \phi(0) = 1, \quad \tilde{\phi}'(0) = -\phi'(0) = 0,$$

故 $\tilde{\phi}(x)$ 也为初值问题的解, 再由解的唯一性可得 $\tilde{\phi}(x) \equiv \phi(x)$, 即 $\phi(-x) \equiv \phi(x)$, 从而 $\phi(x)$ 为偶函数.

下面证明: $\forall x \geq 0$, 都有 $\phi(x) > 0$. 事实上, 注意到

$$\begin{aligned} \left(\frac{\phi(x)\phi'(x)}{e^{x^2}} \right)' &= \frac{\phi'(x)^2 + \phi(x)\phi''(x) - 2x\phi(x)\phi'(x)}{e^{x^2}} \\ &= \frac{\phi'(x)^2 + x^2\phi(x)^2 - 2x\phi(x)\phi'(x)}{e^{x^2}} \\ &= \frac{(\phi'(x) - x\phi(x))^2}{e^{x^2}} \geq 0, \end{aligned}$$

故 $\phi(x)\phi'(x)/e^{x^2}$ 关于 $x \geq 0$ 单增, 又 $\phi(x)\phi'(x)/e^{x^2}|_{x=0} = 0$, 从而 $\forall x \geq 0$, 都有 $\phi(x)\phi'(x) \geq 0$, 因此

$$(\phi(x)^2)' = 2\phi(x)\phi'(x) \geq 0$$

即 $\phi(x)^2$ 关于 $x \geq 0$ 单增. 而 $\phi(0) = 1$, 故由连续性可得 $\forall x \geq 0$, 都有 $\phi(x) > 0$, 并且 $\phi(x)$ 关于 $x \geq 0$ 单增.

综上所述, 该初值问题的解 $\phi(x)$ 为一个处处为正的偶函数. $\square$

5.3.5. 考虑微分方程 $y'' + y = 0$. 设 $y = c(x)$ 和 $y = s(x)$ 分别是该方程满足初始条件 $c(0) = 1, c'(0) = 0$ 和 $s(0) = 0, s'(0) = 1$ 的解. 不求解微分方程, 请证明:

- (1) $c(x)$ 是偶函数, $s(x)$ 是奇函数;
- (2) $s^2(x) + c^2(x) \equiv 1$;
- (3) $s(\alpha + \beta) = s(\alpha)c(\beta) + s(\beta)c(\alpha)$;
- (4) 如果 τ 是 $c(x)$ 在 $x > 0$ 上的第一个零点, 则 $c(x)$ 和 $s(x)$ 均是以 4τ 为周期的.

解答.

先证明 $s'(x) \equiv c(x)$. 事实上, 设 $u(x) = s'(x) - c(x)$, 则

$$u''(x) = s'''(x) - c''(x) = s'(x) - c(x) = u(x), \quad u(0) = s'(0) - c(0) = 0, \quad u'(0) = s(0) - c'(0) = 0,$$

由初值问题解的唯一性可得 $u(x) \equiv 0$, 故 $s'(x) \equiv c(x)$.

(1) 设 $\tilde{c}(x) = c(-x)$, 则

$$\tilde{c}''(x) + \tilde{c}(x) = c''(-x) + c(-x) = 0, \quad \tilde{c}(0) = c(0) = 1, \quad \tilde{c}'(0) = -c'(0) = 0,$$

由初值问题解的唯一性可得 $\tilde{c}(x) \equiv c(x)$, 即 $c(-x) \equiv c(x)$, 故 $c(x)$ 为偶函数, 从而 $s(x) = \int_0^x c(t) dt$ 为奇函数.

(2) 设

$$v(x) = s^2(x) + c^2(x) = s^2(x) + s'^2(x),$$

则

$$v'(x) = 2s(x)s'(x) + 2s'(x)s''(x) = 0,$$

故 $v(x)$ 为常值函数, 又 $v(0) = 1$, 从而 $v(x) \equiv 1$, 因此 $s^2(x) + c^2(x) \equiv 1$.

(3) 任取定 $\beta \in \mathbb{R}$, 下证: $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $s(x + \beta) = s(x)c(\beta) + s(\beta)c(x)$. 事实上, 设

$$w(x) = s(x + \beta) - s(x)c(\beta) - s(\beta)c(x),$$

则显然 $w''(x) + w(x) = 0$, 并且

$$w(0) = s(\beta) - s(\beta) = 0, \quad w'(0) = s'(\beta) - c(\beta) = 0,$$

由初值问题解的唯一性可得 $w(x) \equiv 0$, 故 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $s(x + \beta) = s(x)c(\beta) + s(\beta)c(x)$.

(4) 同 (3) 可证 $c(\alpha + \beta) = c(\alpha)c(\beta) - s(\alpha)s(\beta)$, 再取 $\alpha = \beta$ 并结合 $s^2(\alpha) + c^2(\alpha) \equiv 1$ 可得

$$s(2\alpha) = 2s(\alpha)c(\alpha), \quad c(2\alpha) = 2c^2(\alpha) - 1,$$

故

$$s(4\tau) = 2s(2\tau)c(2\tau) = 4s(\tau)c(\tau)c(2\tau) = 0, \quad s'(4\tau) = c(4\tau) = 2(2c^2(\tau) - 1)^2 - 1 = 1,$$

由初值问题解的唯一性可得 $s(x + 4\tau) \equiv s(x)$, 从而 $s(x)$ 以 4τ 为周期, 因此 $c(x) = s'(x)$ 也以 4τ 为周期. $\square$

补充题 1. 对于习题 5.2.1(2), 假定我们考虑 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$, 则方程的解可以看作二维空间中的一个曲线 (由以 x 为参数的参数形式给出). 请在二维平面上画出不同初值对应的曲线图, 并用箭头标出 $t \rightarrow +\infty$ 时点在曲线上的走向.

解答.

对于微分方程 $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$, 其中矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix},$$

注意到 $P^{-1}AP = B$, 其中

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \text{diag}(-1, 3),$$

故该方程的基本解矩阵

$$\Phi(x) = P e^{Bx} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \text{diag}(e^{-x}, e^{3x}) = \begin{pmatrix} e^{-x} & e^{3x} \\ 2e^{-x} & -2e^{3x} \end{pmatrix},$$

从而该方程的通解为

$$\mathbf{y} = C_1 \begin{pmatrix} e^{-x} \\ 2e^{-x} \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} e^{3x} \\ -2e^{3x} \end{pmatrix}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

图 1 为不同初值对应的曲线图, 箭头表示点在曲线上的走向。

□

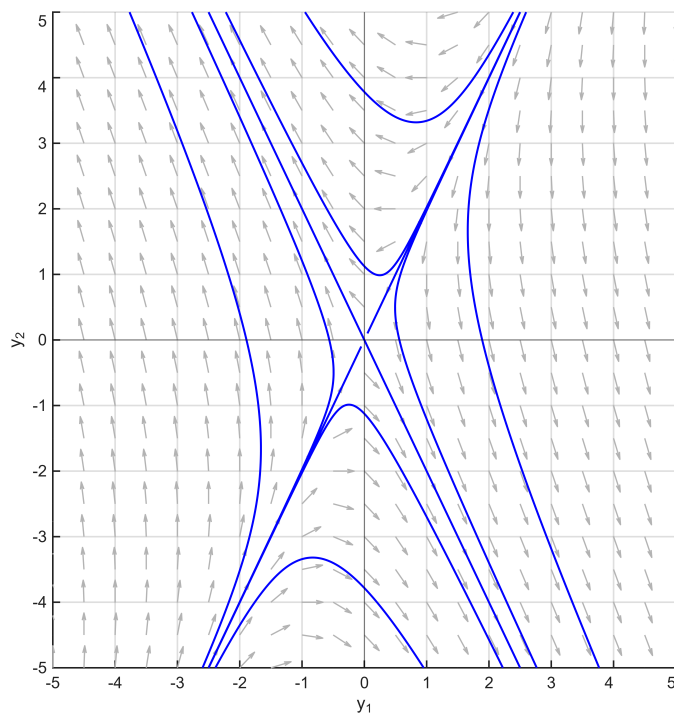


图 1